universitas
MALIKUSSALEH

PROPOSAL TUGAS AKHIR

FORECASTING STOK PANGAN BERBASIS *MACHINE LEARNING* DENGAN ALGORITMA LSTM (*LONG SHORT-TERM MEMORY*) DI DINAS PANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

Oleh :

Zainuddin

210180093

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

2025

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul ***"Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) di Dinas Pangan Kota Lhokseumawe*"***. Tugas Akhir ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih Strata-1 pada Prodi Sistem Informasi, fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh.

penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Dahlan Abdullah, S.T., M.Kom, IPU, ASEAN Eng selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
4. Bapak Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom selaku ketua Prodi Sistem Informasi Universitas Malikussaleh.
5. Ibu Nanda Sitti Nurfebruary, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Ibu Annisa Karima, S.Tr.T, M.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Tugas akhir ini baik dari segi pemaparan materi maupun teknik penyajiannya dikarenakan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa.

Lhokseumawe, 09 Mei 2025

Penulis,

Zainuddin
NIM. 210180093

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Batasan Masalah 3

1.4 Tujuan Penelitian 3

1.5 Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**

2.1 Konsep Dasar Ketahanan Pangan 5

2.2 Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pangan 6

2.2.1 Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pangan 6

2.2.2 Teknologi yang Digunakan dalam Pengelolaan Pangan 7

2.2.3 Dampak Teknologi Informasi terhadap Ketahanan Pangan 7

2.3 *Data Mining* 8

2.3.1 Prediksi 8

2.3.2 *Deep Learning* 9

2.4 *Artificial Neural Network* 10

2.5 *Long Short Term Memory* 11

2.5 RMSE (*Root Mean Square Error*) 19

2.6 Penelitian Terdahulu 19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 25

3.1 Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian 25

3.2 Teknik Pengumpulan Data 26

3.3 Spesifikasi *Hardware* dan *Software* 28

3.4 Tahapan Penelitian 28

3.5 Proses Perancangan Sistem 31

3.6 Alur *Long Short Term Memory* 32

DAFTAR PUSTAKA..... 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 20
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi *Deep Learning* 10
Gambar 2. 2 Struktur Jaringan ANN 11
Gambar 2. 3 Struktur Jaringan LSTM 13
Gambar 2. 4 Struktur Dalam Satu Sel LSTM 14
Gambar 2. 5 Memory Cel 14
Gambar 2. 6 Lapisan Sigmoid 15
Gambar 2. 7 Alur Informasi Pada *Forget Gate* 15
Gambar 2. 8 Alur Informasi Yang Melewati *Input Gate* 16
Gambar 2. 9 Memperbaharui Status Sel 17
Gambar 2. 10 Alur Informasi Yang Melewati *Output Gate* 18
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian 29
Gambar 3. 2 Proses Perancangan Sistem 31
Gambar 3. 3 Alur *Long Short Term Memory* 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan [1]. Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan stok pangan, Dinas Pangan Kota Lhokseumawe menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Tantangan ini semakin rumit ketika stok pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan cuaca ekstrem, gagal panen, dan gangguan distribusi [2]. Ketidaktepatan dalam perencanaan stok dapat menyebabkan masalah serius, seperti pemborosan akibat surplus atau kelangkaan yang berujung pada inflasi harga pangan.

Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang besar dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan tersebut melalui pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu teknologi yang semakin populer adalah *machine learning*, sebuah pendekatan kecerdasan buatan yang mampu menganalisis pola dari data historis untuk memprediksi kejadian di masa depan. Dalam konteks pengelolaan stok pangan, penerapan *machine learning* memungkinkan Dinas Pangan Kota Lhokseumawe memproyeksikan kebutuhan stok dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tren konsumsi, musim panen, hingga dampak cuaca. Dengan solusi ini, instansi dapat lebih cepat mengambil Langkah dalam merespons tantangan yang diakibatkan oleh penurunan hasil panen atau distribusi pangan yang terganggu karena kondisi geografis, maupun penurunan stok pangan dan perubahan iklim.

Di antara berbagai algoritma yang digunakan dalam *machine learning*, *Long Short-Term Memory* (LSTM) memiliki keunggulan dalam menganalisis data deret waktu *(time series)*. Algoritma ini dirancang untuk menangani pola data berurutan, seperti stok pangan yang dipengaruhi oleh tren bulanan, musim, dan faktor eksternal lainnya. Sebagai contoh, LSTM dapat memanfaatkan data historis terkait hasil panen, distribusi stok, hingga pola konsumsi untuk menghasilkan proyeksi yang lebih akurat. Dengan kemampuan ini, algoritma LSTM menjadi solusi potensial untuk mendukung implementasi kebijakan berbasis data yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, yang mendorong optimalisasi sistem informasi pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga pangan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi stok pangan berbasis algoritma LSTM menggunakan data historis dari Dinas Pangan Kota Lhokseumawe. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat membantu Dinas Pangan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga keseimbangan stok pangan, meminimalkan risiko kelebihan atau kekurangan stok, dan merespons tantangan yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti cuaca, hasil panen, dan permintaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teknologi berbasis *machine learning* di sektor pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan pangan yang berbasis data untuk mendukung visi ketahanan pangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengembangkan model prediksi stok pangan berbasis algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk membantu Dinas Pangan Kota Lhokseumawe dalam antisipasi kebutuhan stok pangan secara akurat?
2. Bagaimana penerapan metode LSTM dapat membantu dalam menjaga keseimbangan stok pangan dan mendukung perencanaan pengambilan keputusan yang lebih efektif di Dinas Pangan Kota Lhokseumawe ?

1.3 Batasan Masalah

Beberapa masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada prediksi stok pangan strategis, yaitu jagung, padi, ubi, kentang, telur, dan kacang-kacangan yang dikelola oleh Dinas Pangan Kota Lhokseumawe.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data historis stok pangan untuk komoditas jagung, padi, ubi, kentang, telur, dan kacang-kacangan yang diperoleh dari Dinas Pangan Kota Lhokseumawe dalam periode waktu tertentu.
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada algoritma Long *Short-Term Memory (LSTM)* sebagai pendekatan *machine learning* untuk melakukan prediksi stok pangan.
4. Penelitian ini hanya membahas proses peramalan (*forecasting*) stok pangan**,** tanpa membahas secara mendalam aspek distribusi, kebijakan harga, rantai pasok, maupun strategi intervensi pemerintah**.**[1]
5. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, kondisi cuaca ekstrem, dan pola konsumsi masyarakat hanya digunakan sejauh data tersebut tersedia dan relevan dalam proses pemodelan, tanpa dilakukan analisis kausal yang mendalam.
6. Penelitian ini tidak mencakup implementasi sistem secara penuh dalam operasional Dinas Pangan, melainkan terbatas pada perancangan dan pengujian model prediksi serta analisis akurasi hasil prediksi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di lakukan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengembangkan model prediksi stok pangan berbasis algoritma LSTM untuk membantu Dinas Pangan Kota Lhokseumawe dalam memproyeksikan kebutuhan stok pangan secara akurat.
2. Menganalisis penerapan metode LSTM dalam menjaga keseimbangan stok pangan dan mendukung perencanaan pengambilan keputusan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti cuaca, hasil panen, dan pola konsumsi masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat membantu Dinas Pangan Kota Lhokseumawe memprediksi kebutuhan stok pangan secara akurat, mengurangi risiko kelangkaan pangan yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan.
2. Dengan model prediksi berbasis LSTM, Dinas Pangan dapat merancang kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap tantangan seperti cuaca ekstrem dan gangguan distribusi.
3. Penelitian ini mendukung pengembangan sistem berbasis data untuk pengelolaan stok pangan yang lebih optimal, sejalan dengan kebijakan Badan Pangan Nasional.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif. Pengertian ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa ketahanan pangan harus mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan[1]. Dalam konteks nasional, ketahanan pangan menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

1. Dimensi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan memiliki tiga dimensi utama. Pertama, ketersediaan pangan, yang melibatkan produksi, impor, dan cadangan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Kedua, aksesibilitas pangan, yang mencakup kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan baik secara ekonomi maupun fisik, seperti daya beli dan efisiensi distribusi [3]. Ketiga, pemanfaatan pangan, yang berfokus pada pola konsumsi dan kualitas gizi yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Studi oleh FAO (2021) menekankan pentingnya integrasi dimensi-dimensi ini dalam kebijakan pangan global untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan[4]. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa tantangan utama dalam mencapai dimensi ini adalah kerentanan terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar pangan global.

2. Tantangan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di Kota Lhokseumawe, menghadapi berbagai tantangan. Perubahan iklim seperti cuaca ekstrem dan gagal panen

menjadi ancaman serius terhadap stabilitas produksi pangan. Selain itu, gangguan distribusi akibat kondisi geografis atau infrastruktur yang kurang memadai sering kali menyebabkan ketimpangan dalam akses pangan di berbagai daerah. Inflasi harga pangan juga menjadi tantangan lain yang dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Sebagai tambahan, laporan dari Badan Ketahanan Pangan (2020) menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu jenis sumber pangan tertentu, seperti beras, meningkatkan kerentanan terhadap ketahanan pangan jika terjadi penurunan produksi[2]. Oleh karena itu, diversifikasi pangan menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut.

2.2 Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pangan

Teknologi informasi (TI) memainkan peran penting dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan pangan. Penggunaan TI memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat, serta meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi dan pengelolaan stok pangan. Pemanfaatan teknologi ini membantu mengatasi tantangan dalam sektor pangan, seperti perubahan cuaca, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, serta gangguan distribusi. Dalam konteks ini, teknologi seperti *machine learning* diterapkan untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pengelolaan pangan [5].

2.2.1 Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pangan

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pangan dengan memberikan kemampuan untuk memprediksi kebutuhan pangan, mengelola distribusi, serta mengoptimalkan penyimpanan. Salah satu peran utama TI adalah dalam prediksi kebutuhan stok, di mana dengan memanfaatkan data historis, tren konsumsi, serta kondisi cuaca, teknologi dapat memproyeksikan permintaan dan pasokan pangan secara lebih akurat [3]. Hal ini membantu instansi terkait dalam merencanakan pengadaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, TI juga berperan dalam monitoring distribusi pangan. Dengan sistem berbasis informasi, pengawasan distribusi pangan menjadi lebih terstruktur, memungkinkan identifikasi potensi masalah seperti keterlambatan distribusi atau gangguan lainnya. Teknologi informasi mempermudah pelacakan stok yang ada,

lokasi distribusi, dan dampaknya terhadap keseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan [3].

2.2.2 Teknologi yang Digunakan dalam Pengelolaan Pangan

Berbagai teknologi canggih digunakan untuk mendukung pengelolaan pangan yang lebih efisien. Salah satu teknologi yang digunakan adalah *Big Data Analytics*, yang memungkinkan untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar. Dengan teknologi ini, berbagai data yang ada, seperti data hasil panen, tren konsumsi, kondisi cuaca, dan distribusi pangan dapat dianalisis untuk menghasilkan wawasan yang lebih baik. Analisis big data ini memungkinkan prediksi yang lebih akurat mengenai kebutuhan pangan yang akan datang, serta membantu dalam merencanakan pengadaan dan distribusi pangan secara lebih tepat [6].

Selain big data, *machine learning* menjadi salah satu teknologi penting dalam pengelolaan pangan. Khususnya, algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu (*time series*) seperti pola konsumsi pangan, hasil panen, dan kondisi cuaca yang mempengaruhi stok pangan. LSTM sangat berguna untuk memprediksi fluktuasi stok pangan berdasarkan data historis. Dengan memanfaatkan algoritma ini, sistem dapat memproyeksikan kebutuhan pangan di masa depan berdasarkan pola yang ada, baik itu untuk kebutuhan harian, bulanan, atau tahunan [3].

Penggunaan teknologi ini tidak hanya membantu dalam merencanakan distribusi dan pengelolaan stok, tetapi juga memberikan kemudahan dalam memonitor perubahan-perubahan yang terjadi dalam sektor pangan. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada perhitungan manual dan meningkatkan akurasi prediksi yang dapat mendukung kebijakan pengelolaan pangan yang lebih efektif [6].

2.2.3 Dampak Teknologi Informasi terhadap Ketahanan Pangan

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pangan memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan di suatu wilayah [5]. Dengan menggunakan teknologi untuk memprediksi kebutuhan pangan dan mengoptimalkan distribusi serta penyimpanan, risiko terjadinya kekurangan atau kelebihan stok pangan dapat diminimalkan. Pengelolaan pangan yang lebih efisien

memungkinkan pasokan pangan tersedia dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan permintaan, yang pada akhirnya mendukung stabilitas harga dan ketersediaan pangan yang lebih baik.

Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan untuk merespons krisis pangan dengan cepat [7]. Dalam situasi tertentu, seperti penurunan hasil panen atau gangguan distribusi akibat cuaca buruk, teknologi informasi memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan berbasis data. Dengan adanya prediksi yang lebih akurat, pihak terkait dapat mengantisipasi kekurangan pangan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat [8].

Pengambilan keputusan berbasis data yang disediakan oleh teknologi informasi memungkinkan pengelola pangan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Data yang tersedia melalui analisis big data dan machine learning membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan [9].

2.3 *Data Mining*

Data Mining adalah proses untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi yang bermanfaat dari sejumlah besar data menggunakan teknik statistik, matematika, dan teknologi komputer. Data mining sering disebut juga sebagai penambangan data atau penggalian data [10].

Data mining merupakan metode untuk menggali informasi atau pola yang berguna dari kumpulan data yang besar. Tujuan utama dari *data mining* adalah untuk mengungkap keterkaitan tren, pola yang tidak tampak secara langsung dengan analisis manual. Proses ini menggunakan teknik, algoritma dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang besar dan kompleks [11].

2.3.1 Prediksi

Prediksi stok pangan adalah proses penting dalam pengelolaan pangan yang melibatkan peramalan kebutuhan dan ketersediaan pangan di masa depan. Ketepatan prediksi ini sangat bergantung pada pemahaman terhadap pola konsumsi, fluktuasi produksi, dan faktor eksternal lainnya seperti cuaca dan kebijakan pemerintah. Salah satu metode yang efektif untuk melakukan prediksi stok pangan

adalah dengan menggunakan *Long Short-Term Memory* (LSTM), sebuah algoritma dalam keluarga *Recurrent Neural Networks* (RNN) yang dirancang khusus untuk menangani data deret waktu [9].

LSTM memiliki kemampuan untuk mempelajari pola dan hubungan jangka panjang dalam data urutan, yang sangat relevan untuk memprediksi stok pangan yang dipengaruhi oleh faktor musiman dan tren panjang lainnya. Sebagai contoh, LSTM dapat digunakan untuk menganalisis data historis konsumsi pangan, hasil panen, dan distribusi pangan sebelumnya untuk meramalkan fluktuasi kebutuhan pangan di masa depan. Dengan kemampuannya mengatasi masalah gradien yang menghilang dan menangani data yang memiliki ketergantungan temporal yang panjang, LSTM dapat memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional seperti regresi linear [10].

Implementasi LSTM dalam prediksi stok pangan membantu pihak terkait, seperti Dinas Pangan, dalam merencanakan pengadaan dan distribusi pangan dengan lebih tepat. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian yang sering terjadi dalam pengelolaan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan. Model LSTM mampu menghasilkan prediksi yang lebih akurat dalam konteks analisis stok pangan dibandingkan dengan metode konvensional lainnya, sehingga lebih dapat diandalkan dalam perencanaan pengelolaan pangan yang berkelanjutan [9].

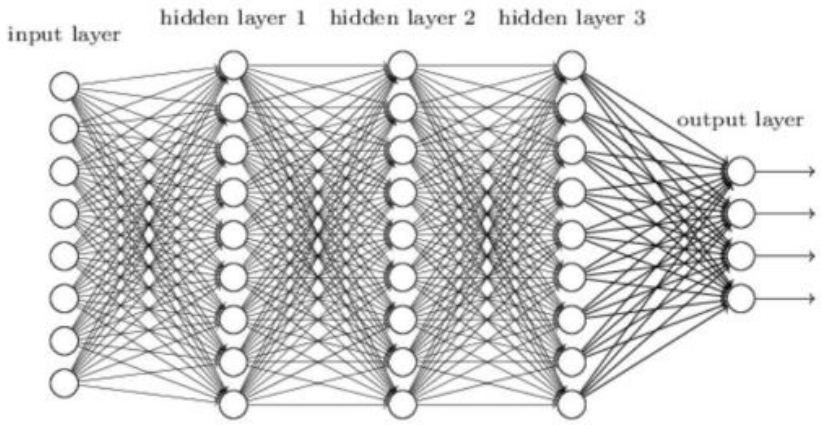
2.3.2 Deep Learning

Deep learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan model komputer yang dapat belajar dari data secara mandiri tanpa pemrograman eksplisit[12]. Dengan menggunakan jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan atau tingkat (*deep neural networks*), deep learning memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengidentifikasi pola dalam data, membuat keputusan, dan menghasilkan prediksi [13].

Proses *deep learning* melibatkan memberikan model sejumlah besar data untuk dipelajari. Selama pelatihan, model menyesuaikan bobot-bobot antar koneksi dalam jaringan berdasarkan perbedaan antara output prediksi dan target yang diinginkan. Fungsi aktivasi diterapkan pada setiap node dalam jaringan untuk

memperkenalkan non-linearitas ke model, memungkinkan penanganan hubungan yang lebih kompleks dalam data [12].

Keunggulan utama *deep learning* adalah kemampuannya untuk menangani tugas-tugas kompleks dan memproses data yang besar dengan tingkat akurasi yang tinggi. Aplikasi deep learning mencakup berbagai bidang seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, dan prediksi berbasis data [12].



Gambar 2. 1 **Ilustrasi Deep Learning**

Gambar diatas yang mengilustrasikan *Deep Learning* yang Terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan input, tiga lapisan tersembunyi (*hidden layers*), dan satu lapisan output. Setiap lapisan memiliki sejumlah neuron yang terhubung melalui garis yang mewakili bobot dan neuron di setiap lapisan terhubung ke semua neuron di lapisan berikutnya melalui garis.

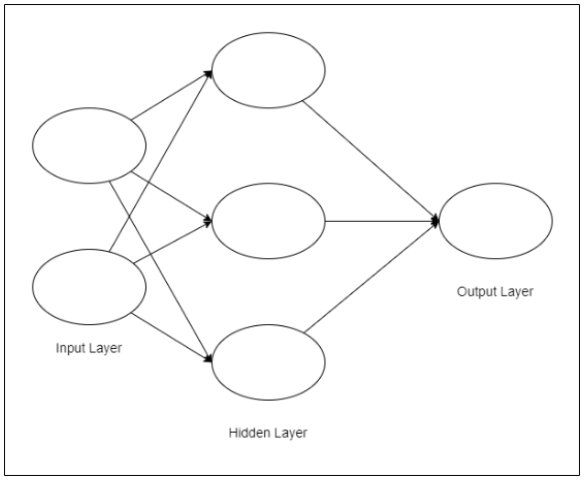
2.4 *Artificial Neural Network*

Jaringan saraf tiruan adalah konsep komputasi yang terinspirasi dari struktur saraf biologis pada manusia, yang pertama kali diusulkan oleh Warren MacCulloh dan Walter Pitts pada tahun 1943.[15] MacCulloh adalah seorang neurolog dan Pitts adalah seorang logikawan. Mereka berkolaborasi untuk membuat model matematika sederhana yang menggabungkan pengetahuan biologi tentang jaringan saraf manusia dengan ilmu logika dalam menangani masalah tertentu.

Artificial Neural Network (ANN), atau Jaringan Saraf Tiruan, adalah model matematika dan komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis manusia. Ini adalah salah satu bentuk dari *machine learning dan deep*

learning, dan digunakan untuk memodelkan dan menyelesaikan berbagai tugas kompleks yang melibatkan pola dan analisis data. Jaringan syaraf tiruan biasa digunakan untuk klasifikasi tulisan tangan, pengenalan gambar, penyematan kata, *recurrent neural network*, *sequence-to-sequence* models untuk terjemahan, pemrosesan *natural language*, dan simulasi berbasis PDE (*Partial Differential Equation*). [16]

Salah satu model matematis yang menggeneralisasi cara kerja otak manusia atau sistem biologis lainnya adalah *Artificial Neural Network*. Model ini diilustrasikan sebagai berikut Click or tap here to enter text.:



Gambar 2. 2 **Struktur Jaringan ANN**

1. Neuron, yaitu unit pemroses informasi yang sederhana dan terpisah.
2. Sambungan, yaitu koneksi antara neuron yang mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain.
3. Bobot, yaitu nilai numerik yang menentukan kekuatan pengaruh sinyal yang melewati sambungan.
4. Fungsi aktivasi, yaitu aturan yang digunakan oleh setiap neuron untuk menghitung sinyal keluaran berdasarkan bobot-bobot yang masuk dan ambang batas tertentu. [17]

2.5 *Long Short Term Memory*

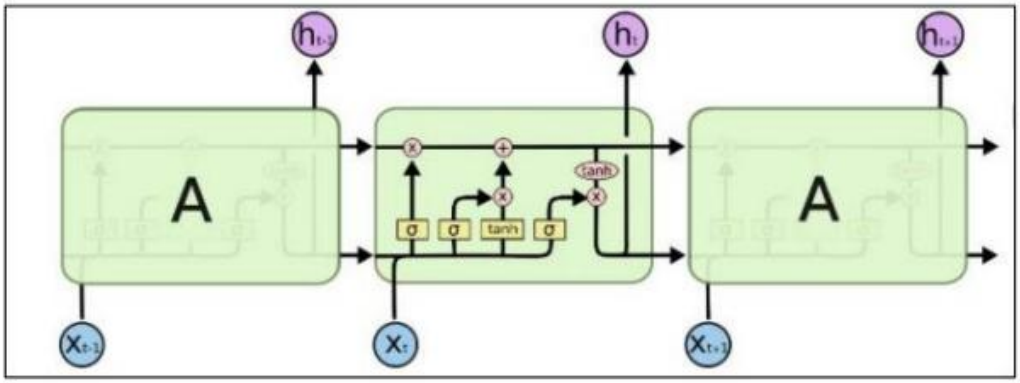
Long Short-Term Memory (LSTM) adalah suatu tipe khusus dari jaringan saraf tiruan *(neural network)*, yang dirancang untuk mengatasi kendala permasalahan vanishing gradient dalam memproses dan memahami informasi dalam deret waktu

atau rangkaian data Panjang. [13] LSTM memiliki kemampuan untuk "mengingat" informasi dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan jaringan saraf biasa, sehingga sangat cocok untuk tugas-tugas yang melibatkan pemrosesan data deret waktu, seperti prediksi harga saham, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. [12] Salah satu langkah dalam LTSM adalah preprocessing, yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk dilakukan. Jika data yang digunakan sangat banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengujian juga akan bertambah, dan hal ini akan berpengaruh pada hasil akurasi prediksi yang dihasilkan. [18]

LSTM terdiri dari sel-sel memori yang dapat menyimpan informasi dan dilengkapi dengan gerbang kontrol yang memungkinkan sel-sel tersebut untuk memutus atau melewatkan informasi. Keberadaan gerbang-gerbang ini memungkinkan LSTM untuk memilih informasi yang relevan dan mempertahankan informasi yang penting untuk jangka waktu yang lebih lama [12].

Salah satu jenis RNN yang dimodifikasi adalah *Long Short Term Memory* yang dirancang untuk menghasilkan estimasi variabel yang tepat. Tingkat akurasi perkiraan dipengaruhi oleh tingkat kesalahan prediksi, yaitu semakin kecil tingkat kesalahan, semakin tinggi akurasi perkiraannya [14].

Salah satu tantangan dalam *Reccurent Neural Network* (RNN) adalah bagaimana mempertahankan informasi yang relevan dalam rentang waktu yang panjang. Untuk mengatasi hal ini, *Reccurent Neural Network* (RNN) dikembangkan menjadi *Long Short Term Memory* (LSTM) yang memiliki kemampuan untuk menyimpan dan menghapus informasi sesuai kebutuhan. Konsep *Long Short Term Memory* (LSTM) pertama kali diperkenalkan oleh Sepp Hochreiter dan Jurgen Schmidhuber pada tahun 1997. *Long Short Term Memory* (LSTM) menjadi salah satu pilihan populer untuk melakukan prediksi berdasarkan data waktu atau *time series* karena dapat mempelajari pola dalam durasi yang lama dibandingkan algoritma lain [14]. Struktur jaringan LSTM bisa dilihat pada gambar 2.5



Gambar 2. 3 **Struktur Jaringan LSTM**

Salah satu model yang dapat memanfaatkan dan memperbaharui status sel memori adalah *Long Short Term Memory* (LSTM). Model ini menggunakan struktur gerbang untuk menyaring informasi yang masuk dan keluar dari sel memori. Struktur gerbang yang ada antara lain *input gate, forget gate, dan output gate.* Setiap sel memori memiliki tiga lapisan sigmoid dan satu lapisan tanh yang berfungsi sebagai pengatur aliran informasi [19].

Fungsi sigmoid dapat dilihat pada persamaan berikut ini [20] :

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \tag{2.1}$$

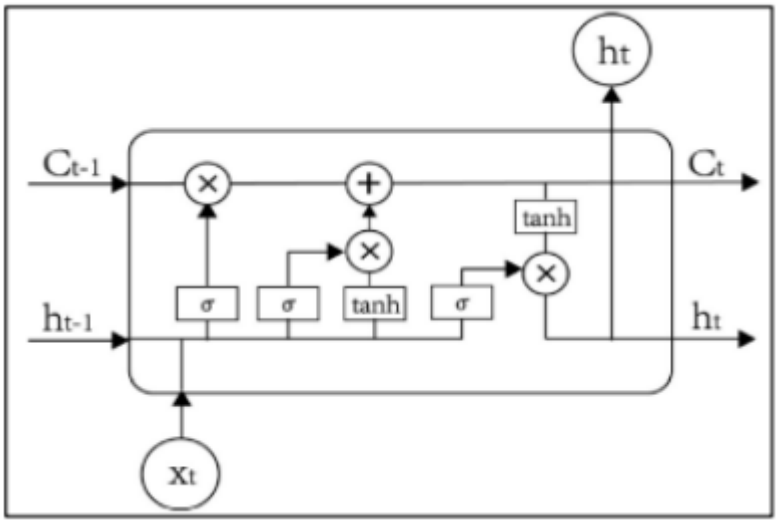
Fungsi tanh dapat dilihat sebagai berikut :

$\tanh(x) = 2\sigma(2x) - 1$

Keterangan:

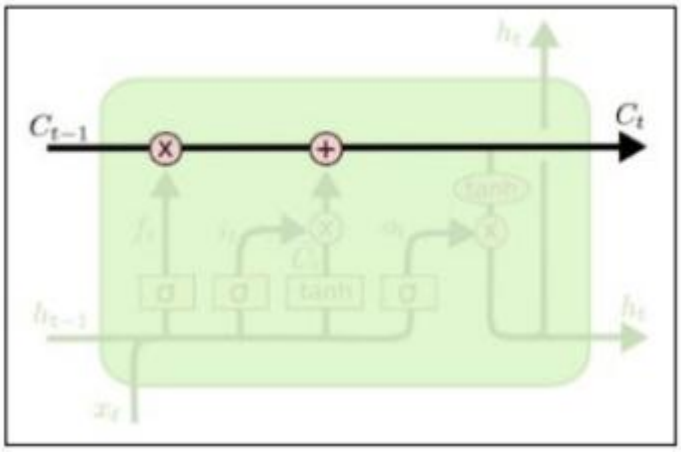
σ = Fungsi aktivasi sigmoid

x = Data input



Gambar 2. 4 Struktur Dalam Satu Sel LSTM

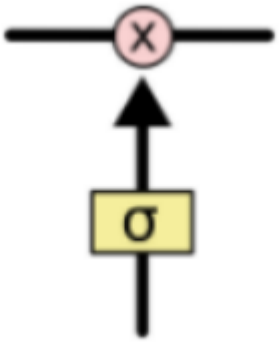
Gambar 2.6 menunjukkan bagaimana sel *Long Short Term Memory* (LSTM) bekerja, terutama bagian yang menghubungkan sel memori sebelumnya (C_{t-1}) dengan sel memori saat ini (C_t), yang merupakan fitur utama dari *Long Short Term Memory* (LSTM). Garis horizontal yang melintasi semua lapisan output pada Long Short Term Memory (LSTM) adalah definisi dari sel memori. Nilai sel memori sebelumnya dapat dipindahkan ke sel memori saat ini melalui garis ini dengan mudah. [14]



Gambar 2. 5 **Memory Cel**

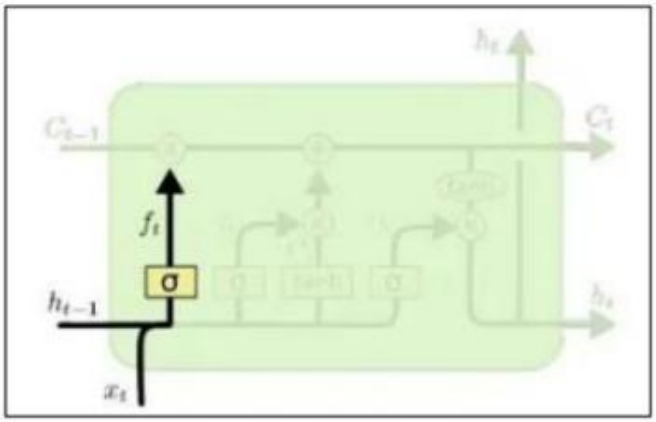
Salah satu fungsi dari *Long Short Term Memory* (LSTM) adalah kemampuan untuk mengatur data masa lalu yang berpengaruh pada sel saat ini, baik dengan menambahkan atau menghapusnya. Lapisan sigmoid menentukan seberapa besar

pengaruh setiap komponen data dengan memberikan nilai antara nol dan satu. Nilai nol berarti data “tidak lolos” , sedangkan nilai satu berarti data “lolos” [14].



Gambar 2. 6 **Lapisan Sigmoid** *Click or tap here to enter text.*

[14] menjelaskan langkah kerja *Long Short Term Memory* (LSTM), kita perlu memahami bagaimana data yang ingin kita hapus dari status sel dipilih. Proses ini dilakukan oleh lapisan sigmoid yang disebut forget gate, yang mengambil input h_{t-1} dan x_t dan menghasilkan output antara 0 dan 1. Output ini menunjukkan seberapa banyak data yang harus dihapus dari status sel. Jika output lebih besar dari 0,5, maka data tersebut akan dipertahankan dengan membulatkan output menjadi 1. Jika output kurang dari 0,5, maka data tersebut akan dihapus dengan membulatkan output menjadi 0.



Gambar 2. 7 Alur Informasi Pada Forget Gate [14]

Forget gate menentukan informasi status sel mana yang harus dihapus dari model. Gambar 2.9 menunjukkan bahwa sel memori menerima input dari informasi eksternal xt pada saat ini dan output h_{t-1} pada saat sebelumnya. Input ini kemudian

digabungkan menjadi vektor [h_{t-1}, x_t] yang ditransformasikan oleh fungsi σ menjadi :

$$f_t = \sigma(W_f.[h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (2.2)$$

Keterangan:

f_t: Forget gate

σ : Fungsi sigmoid

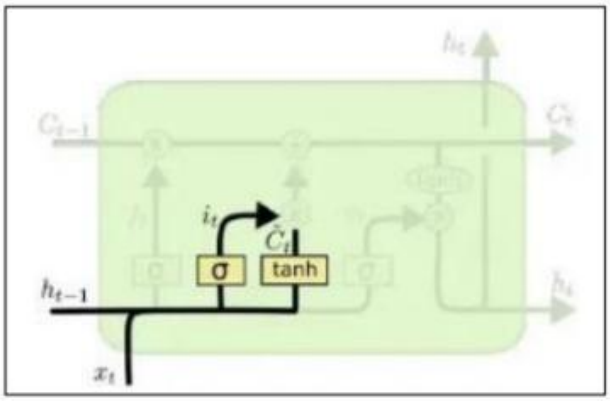
W_f : Nilai weight untuk forget gate

h_{t-1} : Nilai output sebelum orde ke t

x_t: Nilai input pada order ke t

b_f : Nilai bias pada forget gate

Forget gate memiliki fungsi untuk mengatur seberapa banyak informasi dari status sel C_{t-1} yang akan dipertahankan atau dibuang di status sel C_t. Forget gate menggunakan bobot W_f dan bias b_f, serta fungsi aktivasi sigmoid σ, untuk menghasilkan nilai antara 0 dan 1 berdasarkan input x_t dan output sebelumnya h_{t-1}. Nilai 1 berarti informasi dari status sel sebelumnya dipertahankan sepenuhnya, sedangkan nilai 0 berarti informasi tersebut dibuang sepenuhnya. Simbol [h_{t-1}, x_t] menunjukkan operasi konkatenasi, yaitu penggabungan dua vektor atau lebih menjadi satu vektor.



Gambar 2. 8 Alur Informasi Yang Melewati Input Gate [14]

Salah satu langkah dalam proses LSTM adalah menentukan apakah ada informasi baru yang akan dimasukkan ke dalam keadaan sel. Gerbang input memiliki dua fungsi. Pertama, ia mengidentifikasi bagian dari keadaan sel yang perlu diperbaharui dengan menggunakan lapisan sigmoid. Kedua, ia menghasilkan vektor kandidat baru C_t dengan menggunakan lapisan tanh, yang berperan untuk

mengatur seberapa banyak informasi baru yang ditambahkan, seperti yang ditunjukkan pada rumus berikut untuk memperbaharui keadaan sel memori:

$$i_t = \sigma(W_i.[h_{t-1}. x_t] + b_t) \quad (2.3)$$

$$C_t = tanh\ (W_i.[h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (2.4)$$

Keterangan:

i_t: Input gate

σ : Fungsi sigmoid

W_i: Nilai weight untuk input gate

h_{t-1} : Nilai output sebelum orde ke t

x_t: Nilai input pada orde ke t

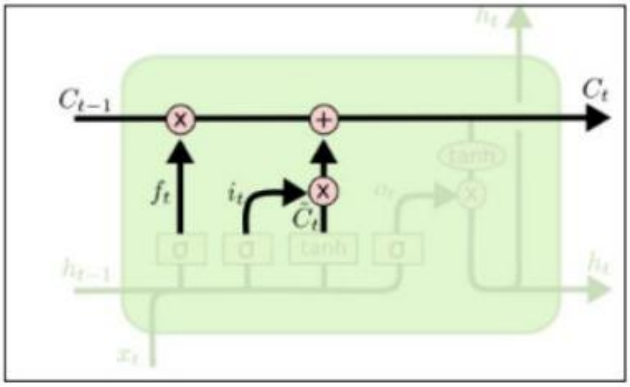
b_t: Nilai bias pada input

C_t: Nilai baru yang dapat ditambahkan ke cell state

b_c: Nilai bias pada cell state

C_{t-1} : Cell state sebelum orde ke t

f_t: Forget gate



Gambar 2. 9 Memperbaharui Status Sel [14]

Salah satu cara untuk mengubah keadaan sel Ct dari waktu sebelumnya ke waktu sekarang adalah dengan menggunakan operasi yang ditunjukkan pada Gambar 2.11. Pertama, kita mengalikan keadaan sel sebelumnya $Ct-1$ dengan gerbang input it untuk mendapatkan nilai kandidat baru. Kemudian, kita menghapus nilai yang tidak relevan dari keadaan sel sebelumnya dengan menggunakan gerbang lupa ft. Akhirnya, kita menambahkan nilai kandidat baru ke keadaan sel sekarang Ct. Nilai kandidat baru ini dapat disesuaikan dengan

tingkat perubahan yang diinginkan. Rumus berikut menggambarkan proses ini secara matematis:

$$C_t = f_t \,.\, C_{t-1} + i_t \,.\, C_t \tag{2.5}$$

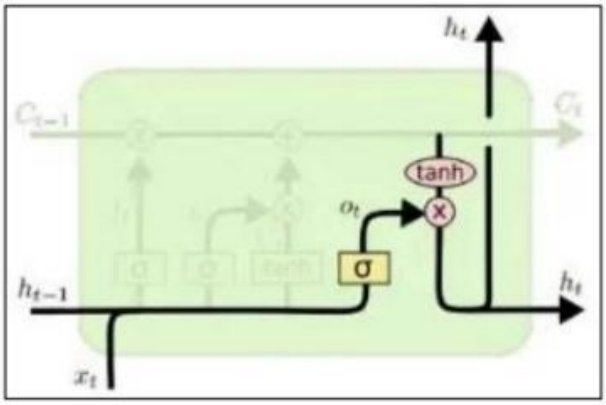
Keterangan:

C_t: Cell state orde ke t

f_t: Forget gate

C_{t-1} : Cell state sebelum orde ke t

i_t: Input gate



Gambar 2. 10 Alur Informasi Yang Melewati Output Gate [14]

Output gate bertugas untuk mengatur seberapa banyak informasi dari keadaan sel saat ini yang dilewatkan. Lapisan sigmoid menghasilkan nilai awal untuk data keluaran, yang kemudian diubah dengan fungsi tanh dan dikalikan dengan nilai dari lapisan sigmoid untuk menghasilkan keluaran akhir.

$$O_t = \sigma(W_o.[h_{t-1}, x_t] + b_o) \tag{2.6}$$

Keterangan:

O_t: Output gate

σ : Fungsi sigmoid

W_o : Nilai weight untuk output gate

h_{t-1} : Nilai output sebelum orde ke t

x_t: Nilai input pada orde ke t

b_o : Nilai bias pada output gate

Nilai output akhir sel didefinisikan pada persamaan berikut:

$$h_t = O_t.tanh\,(C_t) \tag{2.7}$$

Keterangan:

h_t: Nilai output orde ke t

O_t: Output gate

$tanh$: Fungsi tanh

C_t: Cell state

2.5 RMSE (*Root Mean Square Error*)

Root Mean Square Error (RMSE) adalah suatu metrik evaluasi yang umum digunakan dalam statistika dan ilmu data untuk mengukur sejauh mana selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual, serta memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu model dapat memprediksi data. RMSE menghasilkan nilai yang positif dan mencerminkan akurasi kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan variabel yang diukur.

Salah satu metode yang sering dipakai dalam bidang peramalan adalah *Root Mean Square Error*. Metode ini berguna untuk mengukur seberapa akurat metode peramalan yang digunakan untuk membuat estimasi. Untuk menghitung *Root Mean Square Error*, perlu membandingkan antara nilai sebenarnya dan nilai perkiraan, kemudian menggunakan banyak data untuk mengurangi kesalahan.

Rumus untuk persamaan RMSE terlihat pada persamaan dibawah ini

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{\text{Y}}\text{i} - Yi)^2} \tag{2.8}$$

Keterangan:

$\tilde{\text{Y}}\ i$ = Nilai hasil peramalan

Yi = Nilai aktual / Nilai sebenarnya

n = Jumlah data

2.6 Penelitian Terdahulu

Penulis mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang analisa prediksi dan hasil-hasil yang mereka peroleh untuk melakukan penelitian ini. Penulis ingin memperluas pengetahuan dan teori yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut adalah beberapa jurnal terkait yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Raihanda Luthfiansyah, Budi Wasito	Penerapan Teknik Deep Learning (Long Short Term Memory) dan Pendekatan Klasik (Regresi Linier) dalam Prediksi Pergerakan Saham BRI	Penelitian ini membandingkan kinerja model algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dengan regresi linear dalam memprediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode 2001-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma regresi linear menggunakan Python lebih akurat dalam memprediksi harga saham BBRI dibandingkan dengan algoritma LSTM. Hal ini dibuktikan dengan nilai Root Mean Square Error (RMSE) yang lebih rendah, yaitu 26.634 untuk regresi linear dibandingkan dengan LSTM.
2	Aji Santoso,Ade Irma Purnamasari,Irfan Ali	Prediksi Harga Beras Menggunakan Metode Recurrent Neural Network Dan Long Short-Term Memory	Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga beras di Indonesia menggunakan metode Recurrent Neural Network (RNN) dan Long Short-Term Memory (LSTM). Data yang digunakan adalah harga rata-rata beras dari penggilingan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2013-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			RNN dengan RMSE terkecil adalah 0.73 untuk kategori harga beras medium, sedangkan model LSTM dengan nilai MAE terkecil adalah 2.31 untuk kategori harga beras luar kualitas.
3	Anggi Hanafiah Yudhi Arta, Hafiza Oktasia Nasution, Yuyun Dwi Lestari	Penerapan Metode Recurrent Neural Network dengan Pendekatan Long Short-Term Memory (LSTM) Untuk Prediksi Harga Saham	Penelitian ini membahas prediksi harga saham menggunakan metode Recurrent Neural Network (RNN) dengan pendekatan Long Short-Term Memory (LSTM) pada data saham PT. BNI dari tanggal 29 November 2004 hingga 29 November 2023. Penelitian ini hanya menggunakan data harga penutupan saham harian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model LSTM dengan epoch 20 memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi harga saham dibandingkan dengan epoch 10. Nilai Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) yang lebih rendah pada epoch 20 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang rendah dan mampu mendekati nilai

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			sebenarnya dengan akurasi yang baik
4	Tita Lattifia, P. W. Buana, N. Rusjayanthi	Model Prediksi Cuaca Menggunakan Metode LSTM	Cuaca dapat berubah-ubah yaitu hanya dalam beberapa jam, dan ditandai dengan perbedaan antara siang dan malam. Cuaca disebabkan oleh perbedaan suhu dan kelembaban dari satu tempat ke tempat lain. Prediksi cuaca yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja dari berbagai bidang akivitas manusia. Metode dalam melakukan prediksi telah diuji dalam proses berbagai penelitian, salah satunya adalah Long Short Term Memory. Penelitian dilakukan menggunakan data cuaca berupa curah hujan, dan suhu dengan metode Long Short Term Memory (LSTM). Parameter yang mempengaruhi hasil prakira metode LSTM dalam penelitian ini yaitu epoch dan batch size. Akurasi terbaik rata-rata diperoleh dengan menggunakan batch size 50 serta epoch 100 dan nilai RMSE

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dan MAPE terbaik diperoleh yaitu 1.7444 dan 1.9499%.
5	Ade Firmansyah Tanjung, S. Salsabila, Aflahun Fadhly Siregar	Analisis Forecasting Komoditi Strategis Daerah Serta Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan	Pertanian memberikan peran untuk ekonomi masyarakat desa dan pangan nasional. Usahatani padi merupakan penghasil pangan paling utama dikalangan masyarakat. Untuk Metode digunakan forecasting produksi dengan data produksi tahun 2010 – 2019 di Provinsi Sumatera Utara dan SWOT untuk menentukan strategi pemerintah daerah Kabupaten Langkat dengan jumlah responden berjumlah 5 orang ahli dalam bidang pangan. Hasil olah data penelitian, untuk forecasting, produksi padi mengalami trend positif per tahun sebesar 134.681 ton, untuk tahun 2020 sebesar 4.647.876 ton dan diprediksi ditahun 2030 sebesar 5.994.690 ton. Untuk SWOT, hasil olah data untuk skor selisih untuk strategi dititik kuadran II (Strategi Divesifikasi) berarti posisi ini memiliki kekuatan untuk meminimalkan ancaman dan tantangan untuk pemerintah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			daerah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu banyak menggunakan algoritma LSTM untuk prediksi harga saham, cuaca, atau harga beras secara nasional, namun belum ada yang secara khusus menerapkan LSTM untuk prediksi stok pangan daerah berbasis data historis dari instansi pemerintahan seperti Dinas Pangan Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian sebelumnya kurang memperhatikan kebutuhan operasional daerah dalam pengambilan keputusan stok pangan secara akurat dan berkelanjutan. Penelitian ini penting dilakukan karena menawarkan solusi prediksi stok pangan lokal yang akurat dan aplikatif. Dengan memanfaatkan data historis dari instansi terkait, model LSTM yang dibangun dapat membantu pemerintah daerah merespons cepat terhadap risiko kelangkaan atau surplus pangan, serta mendukung ketahanan pangan berbasis data secara nyata.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pangan Kota Lhokseumawe. Objek penelitian yang akan diteliti adalah stok pangan yang ada di kota Lhokseumawe. Waktu penelitian mencakup beberapa tahapan seperti penyusunan laporan, pengujian, hingga laporan TA (tugas akhir).

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

Kegiatan	**Tahun 2025**																							
	Oktober				**November**				**Desember**				**Januari**				**Februari**				**Maret**			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyususan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Pengumpulan Data																								
Perhitungan Data																								
Implementasi Data																								
Seminar Hasil																								
Revisi																								
Sidang Akhir																								

Berdasarkan jadwal diatas diharapkan Tugas akhir *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) di Dinas Pangan Kota Lhokseumawe dapat selesai sesuai waktu yang telah di targetkan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui data primer. Data primer dalam konteks *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) di Dinas Pangan Kota Lhokseumawe mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari subjek atau objek penelitian. Data primer ini merupakan data yang dikumpulkan atau dihasilkan secara khusus untuk keperluan penelitian atau keputusan terkait pembuatan *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) di Dinas Pangan Kota Lhokseumawe.

Pengumpulan data primer dapat melibatkan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, atau pemeriksaan langsung dari dokumen-dokumen yang relevan. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang telah ditetapkan.

Data primer ini kemudian akan diolah dan dimasukkan ke dalam *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*). Di penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Metode Observasi (*Field Research*)

Observasi merupakan metode penelitian yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap fenomena atau kejadian tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut. Dalam konteks penelitian, observasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik subjek yang diamati.

Observasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipan, di mana peneliti secara aktif terlibat dalam situasi yang diamati, atau non-partisipan, di mana peneliti hanya menjadi pengamat tanpa interaksi langsung dengan subjek yang diamati. Selain itu, observasi dapat didukung dengan catatan-catatan yang rinci tentang peristiwa yang diamati, serta wawancara observasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks dan dinamika yang terjadi.

Dalam penelitian tentang rancang bangun *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) di Dinas

Pangan Kota Lhokseumawe, observasi dapat dilakukan untuk memahami secara mendalam proses yang sedang berlangsung, interaksi antara stakeholder yang terlibat, serta kendala atau tantangan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Dengan demikian, observasi akan menjadi instrumen penting dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk merancang sistem *forecasting* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta konteks yang ada.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan pandangan subjek terhadap topik penelitian. Dalam penelitian mengenai rancang bangun *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*), wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang stok pangan, perspektif dari dinas pangan, serta kebutuhan dan harapan terkait sistem yang sedang dikembangkan. Wawancara akan dilakukan dengan melakukan kontak dengan responden yang relevan, mengajukan pertanyaan terstruktur, dan mendengarkan tanggapan mereka dengan seksama. Data yang diperoleh dari wawancara akan direkam, baik dalam bentuk audio maupun catatan tertulis, untuk kemudian dianalisis secara mendalam guna mendukung pengembangan sistem.

3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Melalui kajian Studi Pustaka, mendapatkan landasan teoritis yang krusial untuk pengembangan *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*). Referensi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel internet, dan skripsi, menyediakan dasar konseptual yang diperlukan dan teori-teori yang dapat diadopsi. Selain itu, studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi best practices dan model terkait *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*), memberikan inspirasi dan panduan yang berharga. Informasi mengenai tren dan inovasi terbaru dalam domain ini juga diperoleh melalui literatur, memastikan bahwa pendekatan yang diambil tetap relevan dan terkini. Selanjutnya, referensi yang terdapat dalam studi pustaka menyediakan data

pendukung yang dapat memperkuat argumentasi dan analisis penelitian, mencakup statistik, temuan penelitian terdahulu, dan data lain yang relevan.

3.3 Spesifikasi Hardware dan Software

Untuk membangun sistem atau aplikasi apa pun serta untuk menyelesaikan tugas saat ini, perlu menggunakan perangkat pendukung yang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memodifikasi sistem yang sedang dibangun, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak.

Untuk membangun sistem yang akan dibuat berikut perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem atau aplikasi ini, yakni sebagai berikut:

a) Kebutuhan perangkat keras *(Hardware)*
   - Laptop Asus Windows 10
   - Processor Intel Core i5
   - DDR4L RAM 8 GB
   - SSD 256 GB

b) Kebutuhan perangkat lunak *(Software)*
   - Visual Studio Code

Sebagai kode *editor*.

   - Browser Chrome

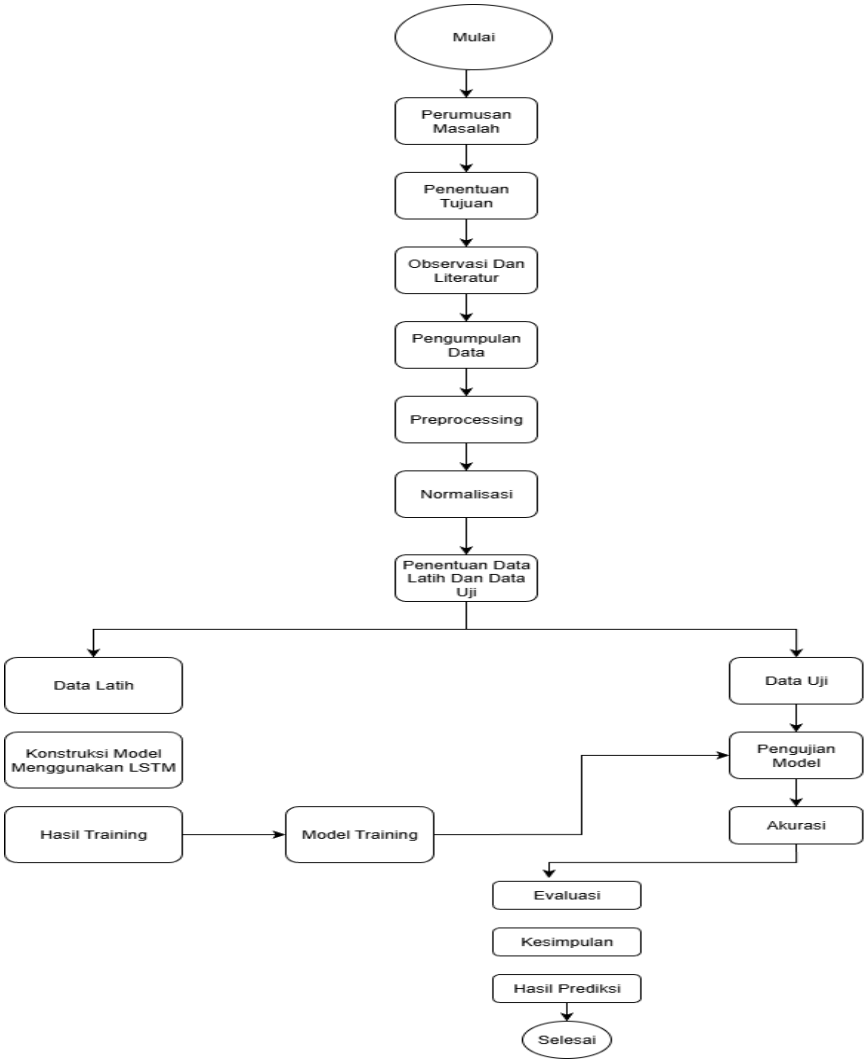
Browser untuk mengecek berjalannya sistem..

   - Github

Adalah tempat menyimpan sistem secara keseluruhan. Setiap pengerjaannya, sistem di push ke repository github peneliti.

3.4 Tahapan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi stok pangan dengan menggunakan algoritma *Long Short Term Memory*. Proses penelitian ini meliputi beberapa langkah, yaitu pengumpulan data, *preprocessing data*, *normalisasi data*, tahap LTSM, *denormalisasi*, dan evaluasi. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada diagram alur penelitian di bawah ini:



Gambar 3. 1 **Tahapan Penelitian**

Gambar 3.1 tersebut menggambarkan langkah-langkah dalam proses pengolahan data menggunakan metode LTSM. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari setiap langkah:

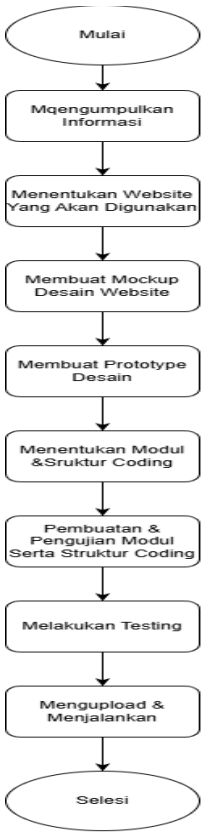
1. Perumusan Masalah: Menentukan permasalahan utama yang ingin diselesaikan, yaitu ketidakstabilan stok pangan dan perlunya prediksi stok yang akurat di Kota Lhokseumawe.
2. Penentuan Tujuan: Menetapkan tujuan penelitian, seperti membangun model prediksi stok pangan berbasis metode Long Short-Term Memory (LSTM) untuk membantu prediksi stok.

3. Observasi dan *Literature Review*: Melakukan observasi lapangan untuk memahami karakteristik stok pangan lokal serta meninjau literatur atau penelitian terdahulu guna memperoleh dasar teori dan metode yang sesuai.
4. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan dari Dinas Pangan Kota Lhokseumawe dengan banyak data yang diperoleh selama 5 tahun.
5. *Preprocessing Data*: Mengubah data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur lalu data dibersihkan dan disiapkan untuk diproses, misalnya dengan menghapus data yang hilang atau tidak valid, mengubah format data, didalam *preprocessing* data ada kegiatan normalisasi data, pembagian data yaitu memisahkan dataset menjadi data pelatihan, data validasi, dan data pengujian.lalu konversi ke format numerik yaitu memastikan bahwa data input sudah dalam format numerik yang dapat diproses oleh jaringan saraf. Penjelasan lebih rinci untuk alur *Long Short Term Memory* berada pada sub bab 3.6.
6. *Normalisasi*: Tahap untuk menyederhanakan struktur data, misalnya dengan mengubah rentang nilai data, mengurangi dimensi data, atau melakukan transformasi data.
7. Penentuan Data Latih dan Data Uji: Tahap untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu data latih yang digunakan untuk membangun dan melatih model LSTM, dan data uji yang digunakan untuk menguji kinerja model LSTM.
8. Konstruksi Model menggunakan LSTM: Tahap untuk membuat model LSTM yang dapat mengolah data sekuensial dan mengingat informasi jangka panjang dan jangka pendek.
9. *Model Training*: Tahap untuk melatih model LSTM dengan menggunakan data latih dan mengoptimalkan parameter model.
10. Hasil Training: Tahap untuk menampilkan hasil pelatihan model LSTM, misalnya dengan menggunakan grafik atau tabel.
11. Pengujian Model: Tahap untuk menguji kinerja model LSTM dengan menggunakan data uji dan menghitung metrik evaluasi.
12. Akurasi: Tahap untuk mengevaluasi akurasi model LSTM, yaitu seberapa baik model LSTM dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data uji.

13. Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja atau akurasi model LTSM yang telah dibuat, Evaluasi juga dapat melibatkan analisis kesalahan, validasi silang, atau perbandingan dengan model lain.
14. Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan model, serta menilai seberapa efektif LSTM dalam memprediksi stok pangan.
15. Hasil Prediksi: Menyajikan hasil akhir berupa prediksi stok pangan untuk periode mendatang, yang dapat digunakan oleh pemerintah atau masyarakat untuk perencanaan ekonomi dan kebijakan.

3.5 Proses Perancangan Sistem

Pembuatan *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) di Dinas Pangan Kota Lhokseumawe dibuat dalam model Waterfall, ditampilkan seperti pada gambar 3.2. yang menggambarkan proses dan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan



Gambar 3. 2 **Proses Perancangan Sistem**

Berikut penjelasan tiap tahap:

1.Analisis Kebutuhan

Tahap ini dimulai dengan pengumpulan informasi mengenai data stok pangan serta kebutuhan sistem yang akan dibangun. Tujuannya adalah untuk memahami tujuan utama pembuatan sistem serta menentukan fitur dan fungsi utama sistem. Hasil dari tahap ini adalah perumusan kebutuhan fungsional sistem yang digunakan untuk pengembangan selanjutnya.

1. Perancangan

Pada tahap ini, dibuat mockup desain dan prototipe desain website yang digunakan untuk visualisasi awal antarmuka pengguna. Mockup ini berguna untuk menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem dan untuk menghindari ketidakcocokan antara kebutuhan pengguna dan tampilan sistem yang dibuat.

2. Pembangunan & Implementasi

Dalam tahap ini, dilakukan pembuatan modul serta pengembangan struktur kode berdasarkan desain yang telah dirancang. Setelah struktur kode dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan semua modul berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Implementasi ini mencakup *Forecasting* Stok Pangan Berbasis *Machine Learning* dengan Algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) di Dinas Pangan Kota Lhokseumawe.

3. Pengujian Kelayakan

Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan pengujian terhadap website untuk memastikan semua fungsi bekerja dengan baik dan sistem sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Tahap ini juga bertujuan mengidentifikasi kesalahan atau bug yang mungkin ada dan memperbaikinya sebelum sistem dipublikasikan.

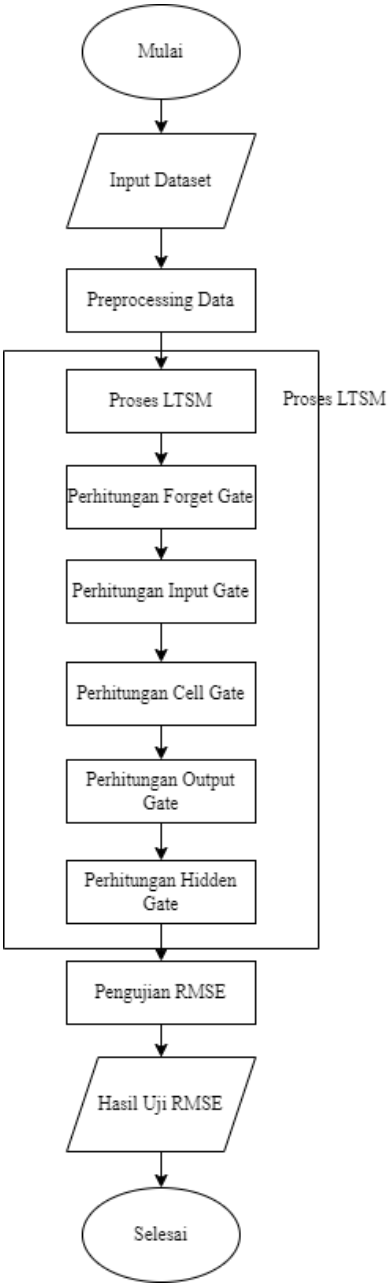
4. *Operation, Maintenance*, dan Distribusi

Tahap akhir meliputi pengunggahan sistem ke server dan menjalankan sistem secara publik. Sistem kemudian dioperasikan secara langsung dan dilakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja tetap optimal. Jika diperlukan, distribusi pembaruan juga dilakukan pada tahap ini untuk menyesuaikan kebutuhan atau memperbaiki kekurangan sistem.

3.6 Alur *Long Short Term Memory*

Kemampuan LSTM untuk menangani dependensi jarak jauh dalam urutan data, membuatnya sangat cocok untuk berbagai tugas, mulai dari pemrosesan bahasa

alami, pemodelan urutan waktu, hingga pengenalan aksi dalam video. Untuk memahami bagaimana LSTM bekerja, penting untuk mengetahui alur kerjanya yang unik, yang mencakup "*gate*" yang mengatur aliran informasi dalam jaringan dan memungkinkan pengelolaan memori jangka pendek dan panjang. Berikut ini adalah alur Long Short Term Memory:



Gambar 3. 3 **Alur Long Short Term Memory**

Gambar 3.3 diatas menggambarkan alur proses pengolahan data menggunakan model LSTM (*Long Short-Term Memory*). Berikut ini adalah penjelasan singkat dari setiap langkah:

1. Input Dataset: Data masuk ke sistem untuk diolah.
2. Preprocessing Data: Data dibersihkan dan disiapkan untuk diproses.
3. Proses LSTM: Data diproses menggunakan LSTM yang melibatkan beberapa sub-langkah:
   a. *Forget Gate*: Menentukan informasi mana yang harus dihapus dari cell state sebelumnya.
   b. *Input Gate*: Menentukan informasi mana yang harus ditambahkan ke cell state saat ini.
   c. *Cell Gate*: Menghasilkan kandidat nilai baru untuk cell state saat ini.
   d. *Output Gate*: Menentukan output yang akan dikirim ke hidden state dan layer berikutnya.
   e. *Hidden Gate*: Menyimpan informasi jangka pendek dari output sebelumnya.
4. Pengujian RMSE: Mengukur akurasi model dengan menghitung rata-rata kuadrat akar dari kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya.
5. Hasil Uji RMSE: Menampilkan hasil pengujian RMSE dalam bentuk angka atau grafik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pemerintah Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan." Accessed: Jan. 01, 2025. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100

[2] H. Nuryani Lioe *et al.*, "EDITOR IN CHIEF EDITORIAL BOARD PRODUCTION EDITORS," 2025, [Online]. Available: http://journal.ipb.

Ketahanan Pangan Indonesia," Jakarta, 2020.

[3] A. F. Tanjung, S. Salsabila, and A. F. Siregar, "ANALISIS FORECASTING KOMODITI STRATEGIS DAERAH SERTA KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN," *JURNAL AGRICA*, vol. 14, no. 1, pp. 71–79, Apr. 2021, doi: 10.31289/AGRICA.V14I1.4042.

[4] Food and Agriculture Organization (FAO), "The State of Food Security and Nutrition in the World 2021," https://www.fao.org/interactive/state-of-food-security-nutrition/2021/en/. Accessed: Jan. 01, 2025. [Online]. Available: https://www.fao.org/interactive/state-of-food-security-nutrition/2021/en/

[5] A. Santoso, A. I. Purnamasari, and I. Ali, "PREDIKSI HARGA BERAS MENGGUNAKAN METODE RECURRENT NEURAL NETWORK DAN LONG SHORT-TERM MEMORY".

[6] P. Chyan *et al.*, "Pengantar Machine Learning PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL," 2024.

[7] S. Elvina Salsabila, "16522173 Shelly Elvina," UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2020.

[8] S. J. Pipin, R. Purba, and H. Kurniawan, "Prediksi Saham Menggunakan Recurrent Neural Network (RNN-LSTM) dengan Optimasi Adaptive Moment Estimation," *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, vol. 4, no. 4, pp. 806–815, Aug. 2023, doi: 10.47065/josyc.v4i4.4014.

[9] M. K. Anjelie, D. Arisandi, and T. Sutrisno, “Penerapan Metode Least Square untuk Prediksi Harga Komoditas Pangan Kota Singkawang,” 2024, [Online]. Available: https://www.bi.go.id/hargapangan/.

[10] L. Raufun, R. Liwang, and R. S. Dewi, “SISTEM PREDIKSI HARGA PANGAN DI PASAR KOTA BAUBAU MENGGUNAKAN METODE LEAST SQUARE PREDICTION SYSTEM FOR FOOD PRICES IN THE MARKET BAUBAU CITY USING LEAST SQUARE METHOD,” *Jurnal Informatika*, vol. 9, no. 1, 2020, [Online]. Available: http://ejournal.unidayan.ac.id/index.php/JIU

[11] M. E. Lasulika, “PREDIKSI HARGA KOMODITI JAGUNG MENGGUNAKAN K-NN DAN PARTICLE SWARM OPTIMAZATION SEBAGAI FITUR SELEKSI,” *ILKOM Jurnal Ilmiah*, vol. 9, p. 233, 2017.

[12] Moch Farryz Rizkilloh and Sri Widiyanesti, “Prediksi Harga Cryptocurrency Menggunakan Algoritma Long Short Term Memory (LSTM),” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 6, no. 1, pp. 25–31, Feb. 2022, doi: 10.29207/resti.v6i1.3630.

[13] Y. Setiawan and P. Kartikasari, “PREDIKSI HARGA JUAL KAKAO DENGAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY MENGGUNAKAN METODE OPTIMASI ROOT MEAN SQUARE PROPAGATION DAN ADAPTIVE MOMENT ESTIMATION DILENGKAPI GUI RSHINY,” vol. 11, no. 1, pp. 99–107, 2022, [Online]. Available: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/

[14] A. Khumaidi, R. Raafi, I. Permana Solihin, and J. Rs Fatmawati, “Pengujian Algoritma Long Short Term Memory untuk Prediksi Kualitas Udara dan Suhu Kota Bandung,” *Jurnal Telematika*, vol. 15, no. 1, 2020.

[15] R. V. Mahyunis, “ABSTRACT IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) USING BACKPROPAGATION ALGORITHM BY COMPARING FOUR ACTIVATION FUNCTIONS IN PREDICTING GOLD PRICES,” 2022.

[16] R. P. Fhonna, Y. Afrillia, V. Ilhadi, J. Aqmal, and T. M. Arief Afwan, “Pendeteksian Masker Secara Real-Time Menggunakan Tensorflow Untuk Pencegahan Covid-19 di Prodi Sistem Informasi Universitas Malikussaleh,” *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, vol. 6, no. 2, pp. 183–190, Sep. 2022, doi: 10.33379/gtech.v6i2.1689.

[17] I. Najiyah, “ANALISIS SENTIMEN TANGGAPAN MASYARAKAT INDONESIA TENTANG KENAIKAN BBM MENGGUNAKAN METODE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK,” *JURNAL RESPONSIF*, vol. 5, no. 1, pp. 92–100, 2023, [Online]. Available: https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/jti

[18] M. Ula, F. T. T. Anjani, A. F. Ulva, I. Sahputra, and A. Pratama, “APPLICATION OF MACHINE LEARNING WITH THE BINARY DECISION TREE MODEL IN DETERMINING THE CLASSIFICATION OF DENTAL DISEASE,” *JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING*, vol. 6, no. 1, pp. 170–179, Jul. 2022, doi: 10.31289/jite.v6i1.7341.

[19] P. Aji Riyantoko, T. Maulana Fahruddin, K. Maulida Hindrayani, and E. Maya Safitri, “ANALISIS PREDIKSI HARGA SAHAM SEKTOR PERBANKAN MENGGUNAKAN ALGORITMA LONG-SHORT TERMS MEMORY (LSTM),” *Seminar Nasional Informatika*, vol. 2020, 2020.

[20] S. Zahara and M. Bahril Ilmiddafiq, “Prediksi Indeks Harga Konsumen Menggunakan Metode Long Short Term Memory (LSTM) Berbasis Cloud Computing,” *masa berlaku mulai*, vol. 1, no. 3, pp. 357–363, 2017.